1 Extinctions de masse : passé et présent

LÉGENDE · passé géologique / taux naturel · présent / origine humaine · changements climatiques · rouge = perte chiffrée · jaune = différence à retenir (comparaison) · ⚠ PIÈGE TITRE = titre de section
Formes : rectangle = groupe / écosystème · coins arrondis = processus / facteur · *pointillés* = *condition* · pastille = chiffre clé · **gras** = gras du poly · aucune ★ ni passage cyan dans cette fiche

LA BIODIVERSITÉ NE SE LIMITE PAS AUX ESPÈCES *on pense d'abord au nombre d'espèces d'un environnement...*

BIODIVERSITÉ
3 échelles d'étude, de la plus grande à la plus petite :

échelle plus grande
biodiversité des écosystèmes : forêt tempérée, lac, désert, forêt tropicale, océan...

espèces
cerf, fourmi, chêne... : mesure pratique et compréhensible pour le plus grand nombre, mais n'englobe pas toute la biodiversité

échelle moléculaire
biodiversité génétique (diversité des allèles) : au sein d'une même espèce (ex : ours polaire et ours brun)

Mesurer l'évolution : comparer le nombre d'espèces aujourd'hui et il y a 100 ans → comptabiliser les espèces disparues sur une période donnée · capacité en biologie : le cas de l'espèce humaine

QU'EST-CE QU'UNE EXTINCTION DE MASSE ? *quand les extinctions dépassent rapidement la formation de nouvelles espèces*

PARTIE 1 DU COURS (p.2)
Les extinctions de masses = disparition d'une **très grosse proportion** des espèces existantes · observées **partout** sur la planète · sur des périodes géologiques **courtes**



Les espèces apparaissent, se maintiennent, puis s'éteignent **naturellement** · depuis > 3,5 milliards d'années : extinctions = partie du cycle évolutif, mais ces 2 processus ne sont pas toujours en phase

ARTICLE (p.4)
Extinction de masse : perte de ¾ des espèces existantes à travers la Terre, pendant une courte période de temps géologique, soit moins de 2,8 millions d'années.

TAUX NATUREL VS TAUX ACTUEL *pour savoir si l'on vit une extinction de masse : comparer le taux d'extinction actuel au taux naturel*

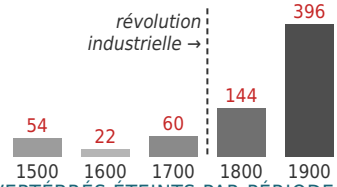
Taux d'extinction naturel = vitesse à laquelle les espèces devraient disparaître en absence d'influence humaine

Taux actuel : les espèces disparaissent à un **rythme entre 10 et 10 000 fois plus vite que la normale**

taux naturel : **0,1 à 2** / million d'espèces / an → *× 10 à × 10 000* → taux actuel

Taux naturel estimé à **0,1 à 2 extinctions par million d'espèces par an** · mesuré par **archives fossiles** (espèces disparues) · mesure relativement incertaine

Graphique du poly : pointillé = taux naturel · vertébrés (mieux connus) : largement dépassé, surtout depuis les années 1900



VERTÉBRÉS ÉTEINTS PAR PÉRIODE
(1500 = 1500-1600 ... 1900 = 1900-2010) · 17ème siècle : seules 22 espèces · 1900-2010 : **presque 400 extinctions d'espèces**

Chiffres imprécis, mais nombre d'extinctions ↑ avec le temps · relativement peu d'espèces déjà disparues, mais un très grand nombre en **voie d'extinction** · forte ↑ des extinctions = crise de la biodiversité, possible signe d'une extinction de masse

≈ 1 million d'espèces d'animaux et de plantes menacées d'extinction au cours des prochaines décennies

TOUS LES GROUPES TAXONOMIQUES TOUCHÉS, PAS AVEC LA MÊME INTENSITÉ
Les amphibiens = le groupe animal le plus touché en termes de % d'espèces menacées ⟷ Les gastéropodes et les **poissons osseux** = les moins concernés

LES BIG FIVE : 5 EXTINCTIONS DE MASSE DEPUIS LE CAMBRIEN *marqueurs pour juger d'une 6ème extinction*

***Cambrien** : il y a **450 millions d'années** (1ère explosion de la diversité de la vie) · Ma = millions d'années*

6ème ? **en cours**

O — 1ère
fin **Ordovicien** · il y a 443 Ma
espèces : **85 %**
genres : −57 % · 450 Ma

CAUSES
2 phénomènes climatiques : glaciation à l'échelle planétaire · réchauffement rapide

D — 2ème
fin **Dévonien** · il y a 374 Ma
espèces : **75 %**
genres : −50 % · 375 Ma

CARACTÉRISTIQUES
disparus : surtout invertébrés de fond (mers tropicales) · variations des **niveaux des océans** · **refroidissement / réchauffement** en alternances rapides · plantes gagnent les terres sèches · ↓ CO_2 · sol transformé · faible O_2

P — 3ème · la plus importante
fin Permien · il y a 250 Ma
espèces : **plus de 95 %**
genres : −80 % · 252 Ma

CAUSES
probables : impacts d'**astéroïdes** (particules, soleil bloqué, pluies acides intenses) · **refroidissement / réchauffement** · *débattues* : volcanisme massif (Sibérie), toxicité des océans (↑ CO_2), eau pauvre en O_2 (océan profond)

J — 4ème
Jurassique · il y a 200 Ma
espèces : **80 %**
genres : −47 % · 201 Ma

CAUSE PROBABLE
probable : forte activité géologique dans l'**océan Atlantique** → ↑ CO_2 atmosphérique, ↑ température globale, ↑ acidification des océans · *poly : « 50 millions d'années après, 80 % des espèces avaient disparu pendant le Trias-Jurassique »*

C — 5ème · la plus connue
Crétacé · il y a 145 Ma
espèces : **76 %**
genres : −47 % · 66 Ma

CAUSES
impact extraterrestre (Yucatán, Mexique moderne) · éruption volcanique massive (centre-ouest de l'Inde moderne) · ou les deux

⚠ PIÈGE
la 3ème (**fin Permien**) = **la plus importante** (plus de 95 %) ⟷ la dernière (Crétacé) = la plus connue (76 %)

⚠ PIÈGE
% d'espèces (article : 85·75·95·80·76) ≠ % de genres (frise p.3 : −57·−50·−80·−47·−47)

Mnémo pour l'ordre : « **O**h **D**is, **P**ourquoi **J**'ai **C**rié ? »
= **O**rdovicien · **D**évonien · **P**ermien · **J**urassique · **C**rétacé (⑤)

PAR CŒUR
intervalles de **100 millions d'années** en moyenne · aucun motif commun · durée **50 000 à 2,76 millions** d'années · fossiles → taux préhistoriques (ammonite)

Notes : ① Cambrien : 450 Ma (article) / 541 Ma (frise p.3) → retenir **450 Ma**. ② Crétacé : 145 Ma (article) / 66 Ma (frise) → retenir **145 Ma**. ③ « moins de 2,8 Ma » (définition) et « 50 000 à 2,76 Ma » (durée des Big Five) ne se contredisent pas : retenir les deux. ④ Unité : « par million d'espèces par an » (p.3) et « par million d'espèces-années » (p.6), chacune à sa place ; Jurassique : formulation du poly reprise telle quelle. ⑤ Mnémotechnique **non tiré du poly**. Histogramme et frise redessinés avec les valeurs du poly.

2 Vers une 6ème extinction : causes et exemples

UNE 6ÈME EXTINCTION DE MASSE ? *elle dépend du taux d'extinction actuel comparé au taux « normal » ou « de fond »*

TAUX DE FOND

Taux de fond = taux normal / naturel d'extinction : **vitesse** de disparition en l'**absence d'efforts humains**, mesurée surtout par les **données fossiles** (espèces mortes entre les extinctions de masse) = proportion qui disparaît sans facteurs humains et hors catastrophe

Le plus accepté (**fossiles**) : durée de vie moyenne d'**un million d'années** par espèce = 1 extinction par million d'espèces-années · très incertain : **0,1 à 2,0 extinctions par million d'espèces-années**

comparer →

TAUX ACTUEL

même approche → taux **entre 10 et 10 000 fois plus élevé que le taux de fond** · au taux de fond (même conservateur : 2), les disparitions du siècle dernier auraient pris 800 à 10 000 ans

*Déclarer la 6ème extinction **dépend de la valeur réelle de ce taux** (sinon comparaison avec le passé difficile)*

La Terre connaît au moins **beaucoup plus d'extinctions que prévu** du taux de fond →

CONCLUSION DU COURS

Débat sur le dépassement du taux de fond, mais même les estimations les plus prudentes : **perte exceptionnellement rapide de la biodiversité typique d'un événement d'extinction massive → une sixième extinction de masse est déjà bien engagée**
« tempête parfaite » : accélération du changement climatique · composition atmosphérique modifiée par l'industrie · stress écologiques anormaux (consommation de ressources)

322 espèces de vertébrés terrestres disparues depuis 1500 (1,2 espèce en voie d'extinction tous les 2 ans)

Liste rouge des espèces menacées (UICN) : **32 %** des espèces connues ↓ en abondance et en aire de répartition

Terre : **60 % de tous les vertébrés** perdus **depuis 1970**

L'Australie : plus de **100 espèces de vertébrés** disparues depuis l'arrivée des premiers peuples (il y a + de 50 000 ans)

Pertes actuelles = **mélange d'activités humaines directes et indirectes** (destruction/fragmentation des habitats, pêche et chasse, pollution chimique, espèces envahissantes, réchauffement d'origine humaine) · extinction toujours précédée d'une perte d'abondance de la population et d'une diminution des distributions · plus de 300 espèces animales et 1 000 végétales menacées d'extinction imminente · **plusieurs millions d'années** de diversification normale **pour « restaurer »** les espèces · pipistrelle de l'île Christmas : extinction annoncée en 2009

LES CAUSES : DE L'HOMME AUX EXTINCTIONS *crise multifactorielle : activités humaines directes et indirectes*

4 FACTEURS INDIRECTS

La démographie humaine et les modèles de consommation : de + en + d'humains, toujours + de ressources (socioculturels)
· **Facteurs économiques et technologiques** : ressources transformées et vendues (économie mondiale, innovation toujours grandissante)
· **Institutions et gouvernance** : dictent la gestion des ressources et les réglementations
· **Conflits et épidémies** : impact très important ; la protection de l'environnement n'y est plus une priorité

HIPPO = PRINCIPAUX FACTEURS (acronyme anglais)

H Habitat destruction : fragmentation, destruction, altération des habitats naturels
I Invasive species : espèces invasives, problèmes sur 1/5 de la surface de la planète
P Population growth (human) : ↑ population humaine
P Pollution : ex. plastique ×10 depuis les années 80
0 Over-exploitation : surexploitation, ex. surpêche

+ MOTEUR AJOUTÉ (hors liste HIPPO)

Les changements climatiques : de + en + d'ampleur · menacent 1 espèce/6 (directement ou non) · effets qui commencent tout juste à être observés

exacerbent →

Disparités : amphibiens plus sensibles que les oiseaux · pays d'Amérique du Sud beaucoup plus exposés que ceux d'Amérique du Nord

FACTEURS DIRECTS (p.9) : 5 PRINCIPAUX

La dégradation des habitats naturels (H) · **l'impact des espèces exotiques envahissantes** (I) · **la pollution** (P) · **la surexploitation des ressources naturelles** (O) · **les changements climatiques**

⚠ PIÈGE

HIPPO ≠ liste des 5 facteurs directs : « Population growth » (P de HIPPO) n'y figure pas ; la démographie est un facteur indirect

impact + ou − important selon l'écosystème

Les écosystèmes terrestres : surtout changements d'utilisation des sols (agriculture, urbanisation...)

Les systèmes aquatiques continentaux (eau douce) : changements d'utilisation de l'eau, forte influence des pollutions des cours d'eau

Les écosystèmes marins : surtout l'exploitation directe (pêche) : intensité qui empêche la régénération des populations

LE CLIMAT EN EXEMPLES *les espèces face aux changements climatiques*

MELOMYS RUBICOLA (rongeur)

1ère espèce de Mammifère officiellement disparue à cause des changements climatiques (a fait la une des journaux en 2019) · vivait uniquement sur l'île de Bramble Cay (point culminant à quelques dizaines de cm au-dessus de la mer) · découverte en 1845 · 1978 : plusieurs centaines d'individus recensés

Depuis 1998 : île au-dessus de la marée haute 4 → 2,5 ha (**augmentation du niveau de la mer + érosion due aux tempêtes**) → végétation ↓, 97 % de l'habitat perdu → éteinte en **2019**

SEXE THERMO-DÉPENDANT (TSD)

reptiles (majorité des ovipares), aussi poissons téléostéens et quelques oiseaux : œufs ni mâles ni femelles, sexe fixé pendant l'incubation selon la température

	T° ↑	
plupart des tortues et lézards : T° ↑ → femelles ↑		*Tuatara* (endémique Nouvelle-Zélande) : T° ↑ → mâles ↑
certains crocodiliens : T° moyenne → femelles		crocodiliens : T° extrêmes → seulement des mâles

*si **modification importante et durable de la température** → disparition d'un des 2 sexes → disparition de l'espèce*

TUATARA

endémique de la Nouvelle Zélande · prédateurs mammifères introduits par l'Homme → fort déclin · populations restantes sur petites îles sans prédateurs, parfois trop de mâles → reproduction en captivité pour + de femelles · projet : déplacer vers des îles plus au Sud, moins chaudes, pour l'équilibre mâles/femelles

KOALA (EX. : INCENDIES GÉANTS)

« qui ne boit pas » : eau tirée des feuilles d'Eucalyptus · depuis quelques années, vu occasionnellement en train de boire en sécheresse · incendies massifs de 2019 : 24 % de l'habitat perdu · déclin : urbanisation, sécheresses, canicules, incendies géants · extinction possible en Nouvelle-Galles du Sud d'ici 2050

Régimes de perturbation modifiés par le climat : sécheresses, feux naturels, tempêtes, inondations... plus fréquents et plus intenses · 2019 : incendies de forêts en Californie, Amazonie, Afrique Centrale, Sibérie, Australie

Notes : « 1,2 espèce en voie d'extinction tous les deux ans » (à propos des 322 espèces disparues) : formulation du poly conservée. Rappel du poly : l'endémisme = présence naturelle d'un groupe biologique exclusivement dans une région géographique délimitée. Le thermomètre est une convention de dessin (le poly ne donne pas de valeurs de température). La figure « 1 espèce sur 6 menacée » (valeurs par groupe et par région) n'est pas redessinée : seules ses conclusions écrites sont reprises.

3 Conséquences (IPBES) et agriculture productiviste

LES CONSÉQUENCES : RAPPORT IPBES 2019 *un bilan chiffré de l'érosion de la biodiversité*

LE RAPPORT

Rapport de 2019 de l'***IPBES : International Pattern on Biodiversity and Ecosystemic Services*** (développement du poly ②) · organisme **intergouvernemental**, **indépendant**, **plus de 130 états membres** · équivalent du GIEC pour la biodiversité · **plus de 1 500 pages**, **plus de 15 000 articles ou rapports scientifiques** · portrait aussi exhaustif que possible

Étendue et état des écosystèmes
47% de déclin moyen (vs état initial estimé)

Risque d'extinction des espèces
≈ **25%** des espèces (groupes étudiés) déjà menacées

Communautés écologiques
intégrité biotique et abondance : **−23%** (communautés terrestres)

Biomasse et abondance des espèces
mammifères sauvages **−82%** · insectes **−70%** (certaines régions) · vertébrés ↓ depuis 1970

La nature et les peuples autochtones et communautés locales
72% des indicateurs : détérioration continue

Selon les experts : agriculture, pêche, climat → **extinction de plus d'1 million d'espèces**

L'AGRICULTURE PRODUCTIVISTE : L'IMPACT NÉGATIF LE PLUS IMPORTANT *le climat exacerbe ces effets, qui s'accélèrent*



1 : **agriculture intensive** (= productiviste) · 2 : foresterie non durable · 3 : chasse et pêche

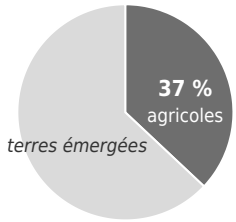
AGRICULTURE INTENSIVE

effets néfastes :

- **La déforestation**
- **L'eutrophisation** massive des cours d'eau (engrais : azote + phosphate)
- **L'utilisation de pesticides** (ravageurs de culture)
- **Les émissions** de gaz à effet de serre → réchauffement
- **La pollution**, surtout des rivières
- **L'épuisement des ressources en eau** (arrosage)

DÉFORESTATION

= cause majeure de destruction des habitats naturels · mécanique ou en brûlant · Brésil, janv.-août 2019 : **plus de 80 000 incendies**, **80%** de plus que l'année précédente, pour la plupart volontaires : forêts → terres agricoles (soja, pâturage)



TERRES AGRICOLES (en expansion)

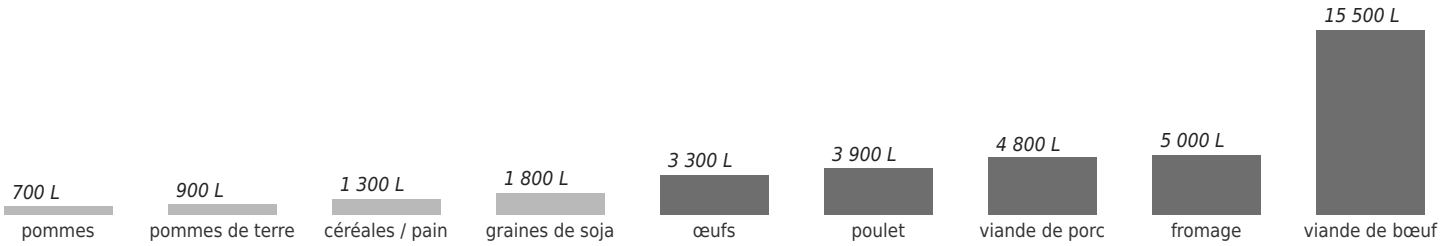
37% des terres émergées · l'élevage en utilise la plus grande partie : 70% (pâturages ; cultures 30 % sur la figure) · **40%** des plantes cultivées nourrissent les animaux d'élevage

⚠ PIÈGE

tous les incendies géants ne sont pas liés à la déforestation volontaire : Australie 2019, Sibérie 2020 = liés au changement climatique

Production animale **très gourmande en terre agricole et en eau** : pression sur les habitats terrestres et aquatiques · de + en + de viande · **60% de la biomasse des mammifères** et **70% de la biomasse des oiseaux** = **animaux d'élevage**

BESOINS EN EAU POUR PRODUIRE 1 KG D'ALIMENT (litres, d'après la figure du poly) · production végétale → production animale



gris clair = production végétale · gris foncé = production animale

LES PESTICIDES : DU CHAMP À TOUTE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE *substances toxiques, souvent à large spectre*

PESTICIDES

plus d'1 millier de substances actives, souvent de synthèse · contre les organismes « nuisibles » · nocives pour animaux, végétaux, champignons

appliqués sur les sols ou pulvérisés sur les cultures

- SOLS
- PLANTES : absorbés → dans l'alimentation
- AIR : dispersés · transportés par le vent
- COURS D'EAU, ÉTANGS, LACS : transportés → impact loin du lieu d'application

ANIMAUX LES PLUS TOUCHÉS

- **Les invertébrés terrestres** : vers de terre, collemboles : niveaux élevés via le sol
- **Les insectes pollinisateurs** : papillons, abeilles : contamination par l'air et les plantes · pesticides systémiques (dans toute la plante, y compris la sève) absorbés avec le nectar
- **Les invertébrés aquatiques** : une partie conséquente des pesticides dans cours d'eau, étangs, lacs

Toutes les espèces prédatrices de ces groupes, exposées aux résidus : oiseaux, amphibiens, mammifères

Résidus : impact négatif sur la biodiversité · certains nuisent à la santé humaine, en particulier pour les femmes enceintes et les nouveau-nés · peuvent nuire à toutes sortes d'êtres vivants

PAR CŒUR

Europe : le pays qui produit le plus de pesticides = la France, devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne · certains végétaux contiennent plus de pesticides que d'autres : raisins, laitue, cerise…

Notes : ① **40 %** (texte) = part des *plantes cultivées* qui nourrissent l'élevage ; « nourriture humaine et animale 27 % » (figure) = une part des *terres* : grandeurs différentes, pas de contradiction ; retenir **40 %**. ② IPBES : développement du poly conservé ; nom officiel : *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. ③ Le camembert ne montre que la part des terres agricoles (37 %) ; le podium et le dessin du thermomètre (p.2) sont des conventions de dessin. ④ La figure des facteurs directs par milieu (p.9 du poly) n'est pas redessinée : ses conclusions écrites (p.10) sont reprises page 2.